

דטרמיננטות

דטרמיננטות

הגדרה

תהי A מטריצה מרובעת מסדר n . הדטרמיננטה מוגדרת רקורסיבית:

Definition

בסיס $n = 1$:

$$\det(A) = a$$

בסיס $n = 2$: עבור $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\det(A) = a \cdot d - b \cdot c$$

כללי ($n \geq 2$): פיתוח לפי שורה i :

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(M_{ij})$$

מינורים

Definition

תהי A מטריצה מרובעת מסדר $n \geq 2$. המינור M_{ij} של האיבר (i, j) הוא המטריצה מסדר $(n-1) \times (n-1)$ המתקבלת מ- A על ידי מחיקת שורה i ועמודה j .

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow M_{12} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{33} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

פיתוח לפי שורה או עמודה

Theorem

פיתוח לפי שורה i (לכל i $1 \leq i \leq n$):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$$

פיתוח לפי עמודה j (לכל j $1 \leq j \leq n$):

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$$

Tip

טיפ: כדאי לפתח לפי שורה או עמודה שמכילה הכי הרבה אפסים - זה מפחית את מספר החישובים.

דוגמאות

דוגמה 1 - פיתוח לפי שורה ראשונה:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 5 & -1 & 1 \\ 6 & -2 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 7 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -1 + 87 - 16 = 61$$

דוגמה 2 - פיתוח חכם (עמודה עם אפסים):

$$\begin{vmatrix} 5 & -7 & 2 & 2 \\ & 3 & 4 & \\ 5 & -8 & 3 & \\ & 5 & -6 & \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-5) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-38) = 38$$

דוגמה 3 - מטריצה משולשת:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & \\ a_{21} & a_{22} & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}$$

Note

הדטרמיננטה של מטריצה משולשת (עליונה או תחתונה) שווה למכפלת האיברים על האלכסון הראשי.

השפעת פעולות אלמנטריות על הדטרמיננטה

תהי מטריצה המתקבלת מ- A על ידי פעולה אלמנטרית:

Theorem

1. החלפת שורות j ו- i : $= -A$
2. כפל שורה בסקלר $\cdot$: $= \cdot A$
3. הוספת כפולה של שורה j ל- i : $= A$

כפל מטריצה בסקלר

Theorem

עבור $A \in M_n$:

$$\det(\cdot A) = \cdot^n \cdot \det(A)$$

דוגמה: נתון $\det(A) = 2$ כאשר $A \in M_{3 \times 3}$. אז:

$$\det(5A) = 5^3 \cdot 2 = 25$$

חישוב דטרמיננטה עם פעולות אלמנטריות

כדי לחשב דטרמיננטה ביעילות - מביאים את המטריצה לצורה משולשת עם פעולות אלמנטריות, תוך מעקב אחרי השפעתן על הדטרמיננטה.

דוגמה:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \\ -3 & -1 & 8 \\ \hline & 1 & 3 & 5 \\ & -5 & -6 \\ & 8 & 23 \\ \hline & 1 & 3 & 5 \\ & -5 \cdot & 1 & 65 \\ & 8 & 23 \\ \hline & & & -5 \cdot 675 = -67 \end{array}$$

$2-2_{1,3}+3_1$ -15_2 $3-8_2$

תכונות של דטרמיננטה

תכונה	תנאי	תוצאה
טרנספוז	תמיד	$\det(A) = \det(A)$
שורה/עמודה של אפסים	קיימת שורה/עמודה אפסית	$\det(A) = 0$
שורות תלויות	$i = \dots j$	$\det(A) = 0$
שורות זהות	$i = j$	$\det(A) = 0$
הפיכות	A הפיכה	$\det(A)$
מערכת הומוגנית	פתרון לא טריוויאלי ל- $Ax = 0$	$\det(A) = 0$
מכפלה	תמיד	$\det(A) = \det(A) \cdot \det(B)$
מטריצה הפוכה	A הפיכה	$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

כלל קרמר

 Theorem

תהי A מטריצה הפיכה מסדר n , ותהי מערכת המשוואות $Ax = b$. אז לכל $i = 1, \dots, n$:

$$x_i = \frac{\det(A_i(b))}{\det(A)}$$

כאשר $A_i(b)$ היא המטריצה המתקבלת מ- A על ידי החלפת עמודה i בוקטור b .

דוגמה

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ -x_1 + 2x_3 &= 2 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 &= -2 \end{aligned}$$
$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -1 \cdot 2 = -2$$

$$\begin{array}{ccccc}
 & 4 & 1 & 1 & \\
 {}_1 = 14 & 2 & & 2 = -164 = -4 & \\
 & -2 & 1 & 3 &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccccc}
 & 2 & 4 & 1 & \\
 {}_2 = 14 & -1 & 2 & 2 = 524 = 13 & \\
 & 3 & -2 & 3 &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccccc}
 & 2 & 1 & 4 & \\
 {}_3 = 14 & -1 & & 2 = -44 = -1 & \\
 & 3 & 1 & -2 &
 \end{array}$$